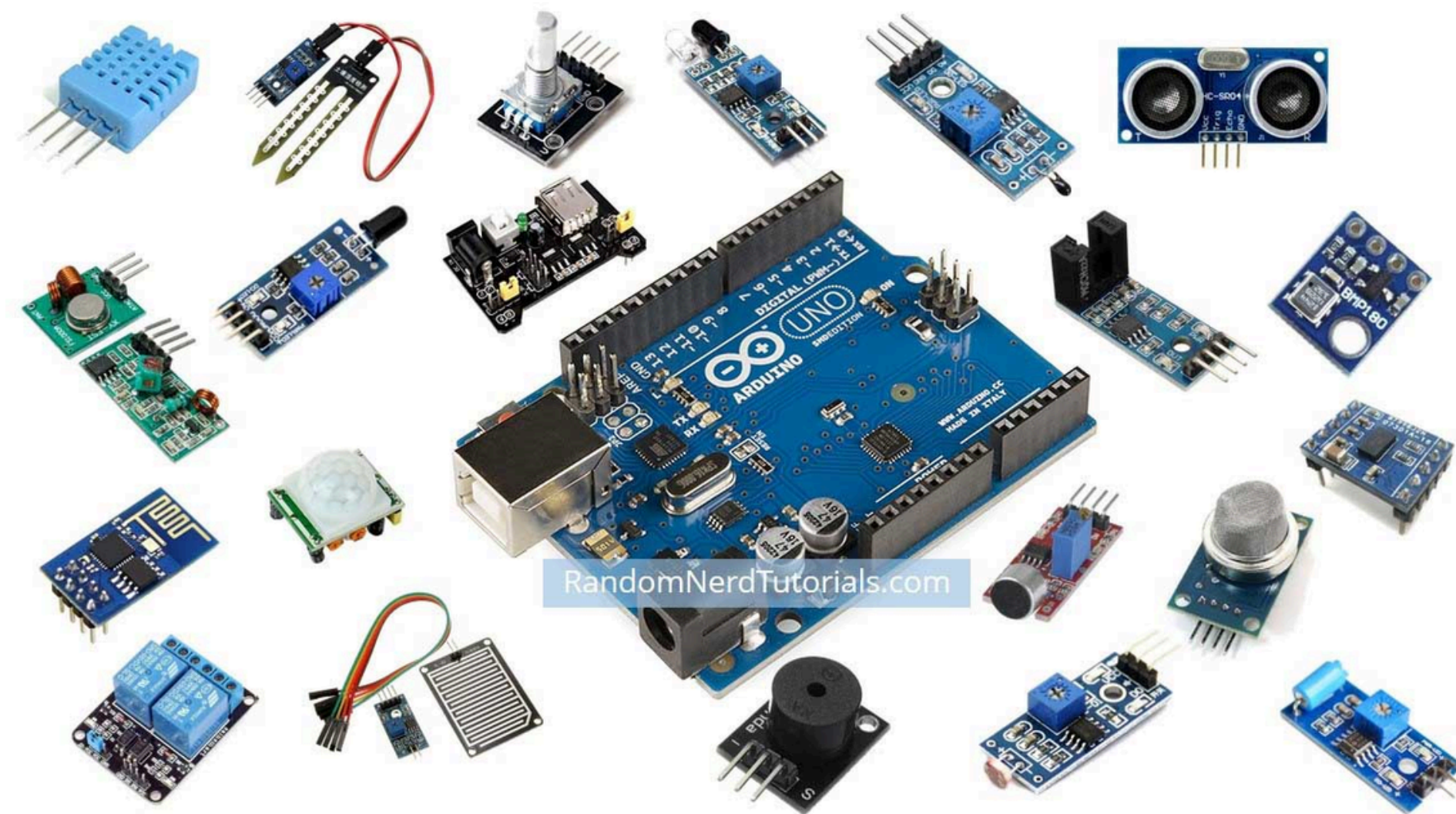


2026 스내기 스터디 2주차

아두이노 기본 구조 이해 및 LED 회로 실습



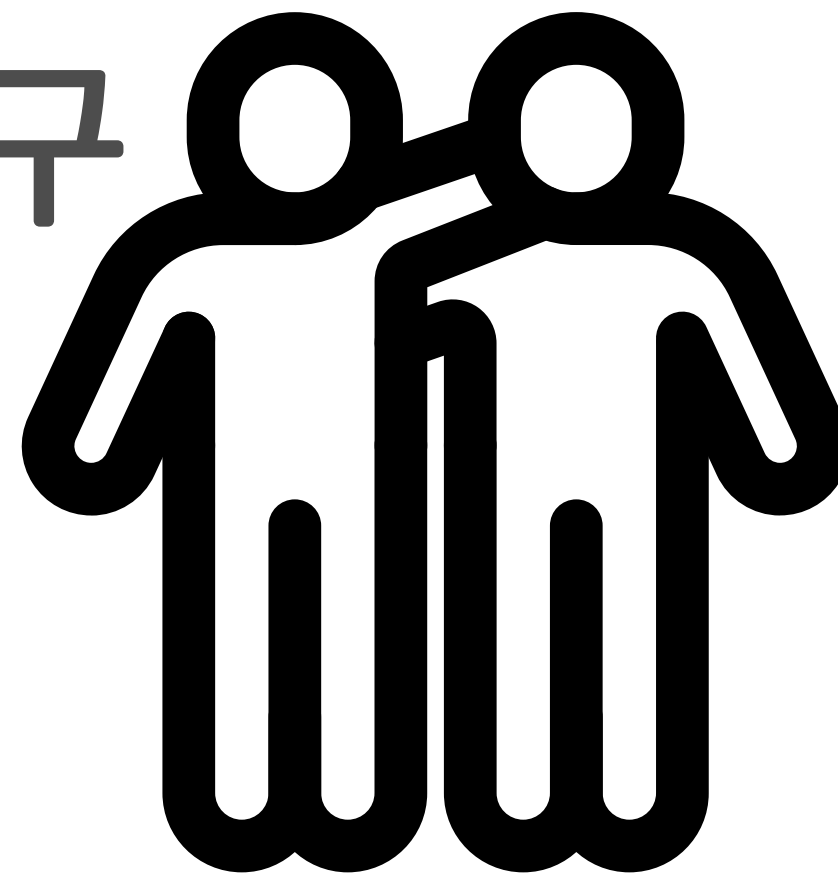
아두이노란?



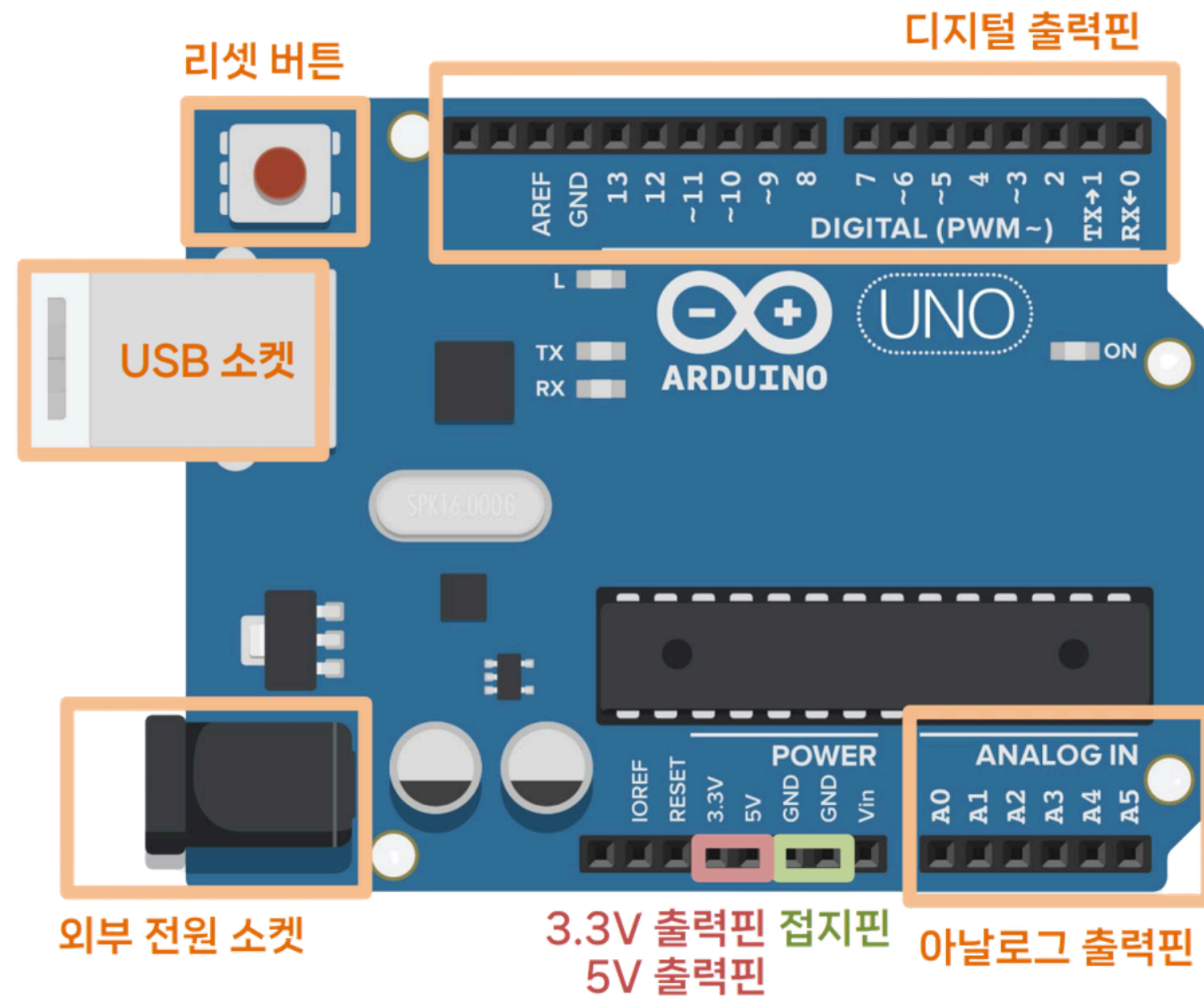
아두이노란?



강력한 친구



아두이노 살펴보기



디지털 핀 (Digital Pins, 0~13)

신호 상태 : 0(0V, LOW) 또는 1(5V, HIGH)의 두 가지 상태만 가진다 (스위치 On/Off 개념)

특징 :

~ 표시가 있는 핀은 PWM(유사 아날로그 출력)이 가능!

아날로그 핀 (Analog Pins, A0~A5)

신호 상태 : 0~1023 사이의 연속적인 값을 읽을 수 있다

차이점 : 디지털은 "켜졌다/꺼졌다"만 안다면,

아날로그는 "얼마나 밝은가/어느 정도인가"와 같은 변화의 양을 감지할 수 있다!!

아두이노의 두뇌 - atmega328

아두이노의 모든 처리를 담당하는 CPU의 개념

- 이를 확장해서 편하게 연결할 수 있도록 한 것이 아두이노 우노 보드
- 램과 저장 장치 같은 모든 구성 요소가 들어가있는 형태
- 기존의 PC와는 다르게 OS 설치가 되지 않음

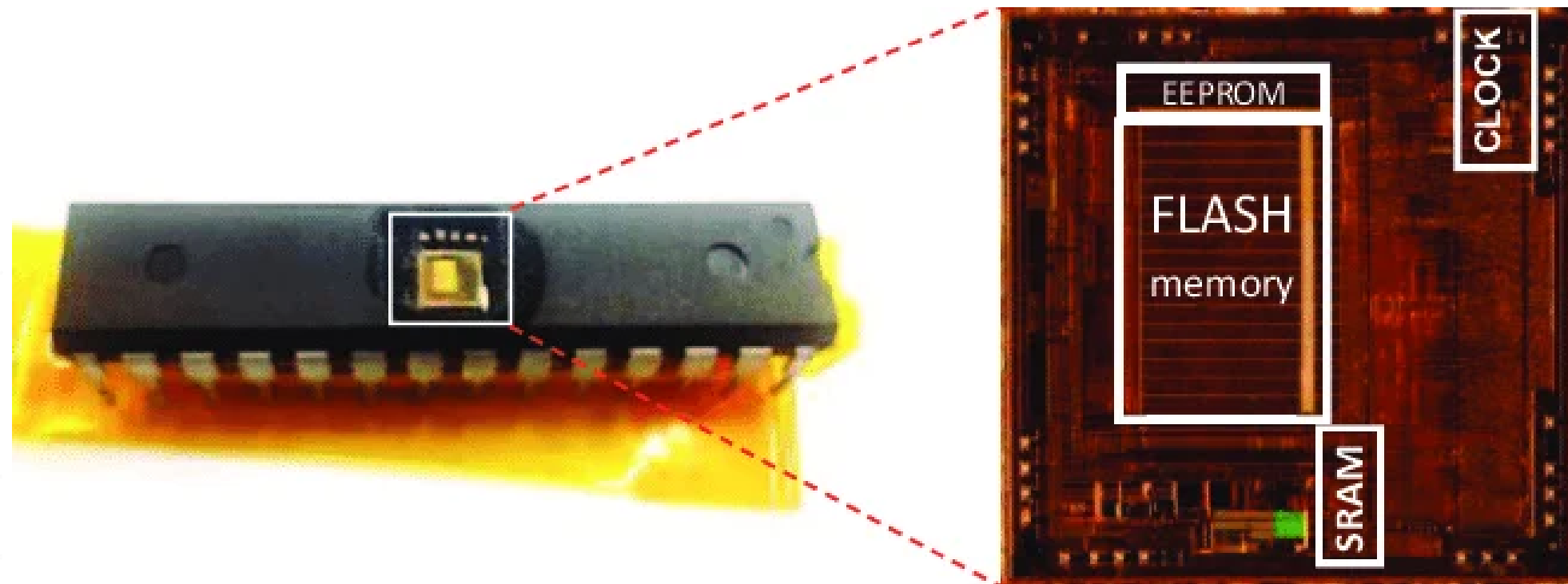
= 회로 레벨에서 신호를 처리하는 시스템과 직결로 연결되어 OS 설치가 안되는 대신 빠름

ATMega328P DIP IC

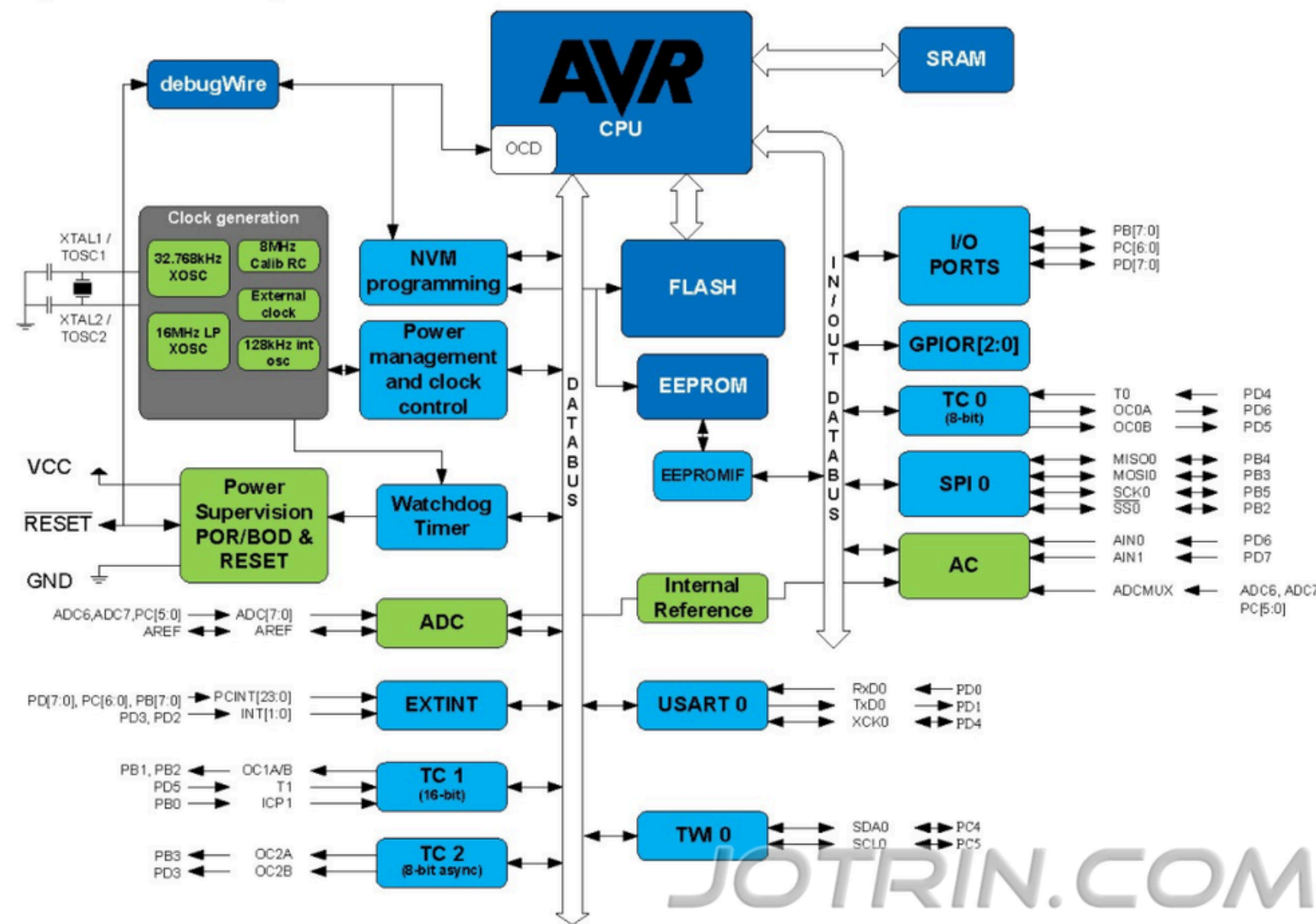
(without bootloader)

ATmega328P pin mapping

Arduino function					Arduino function
reset	PC6	1	28	PC5	analog input 5
digital pin 0	PD0	2	27	PC4	analog input 4
digital pin 1	PD1	3	26	PC3	analog input 3
digital pin 2	PD2	4	25	PC2	analog input 2
digital pin 3	PD3	5	24	PC1	analog input 1
digital pin 4	PD4	6	23	PC0	analog input 0
VCC	VCC	7	22	GND	GND
GND	GND	8	21	AREF	analog reference
crystal	PB6	9	20	AVCC	AVCC
crystal	PB7	10	19	PB5	digital pin 13
digital pin 5	PD5	11	18	PB4	digital pin 12
digital pin 6	PD6	12	17	PB3	digital pin 11
digital pin 7	PD7	13	16	PB2	digital pin 10
digital pin 8	PB0	14	15	PB1	digital pin 9



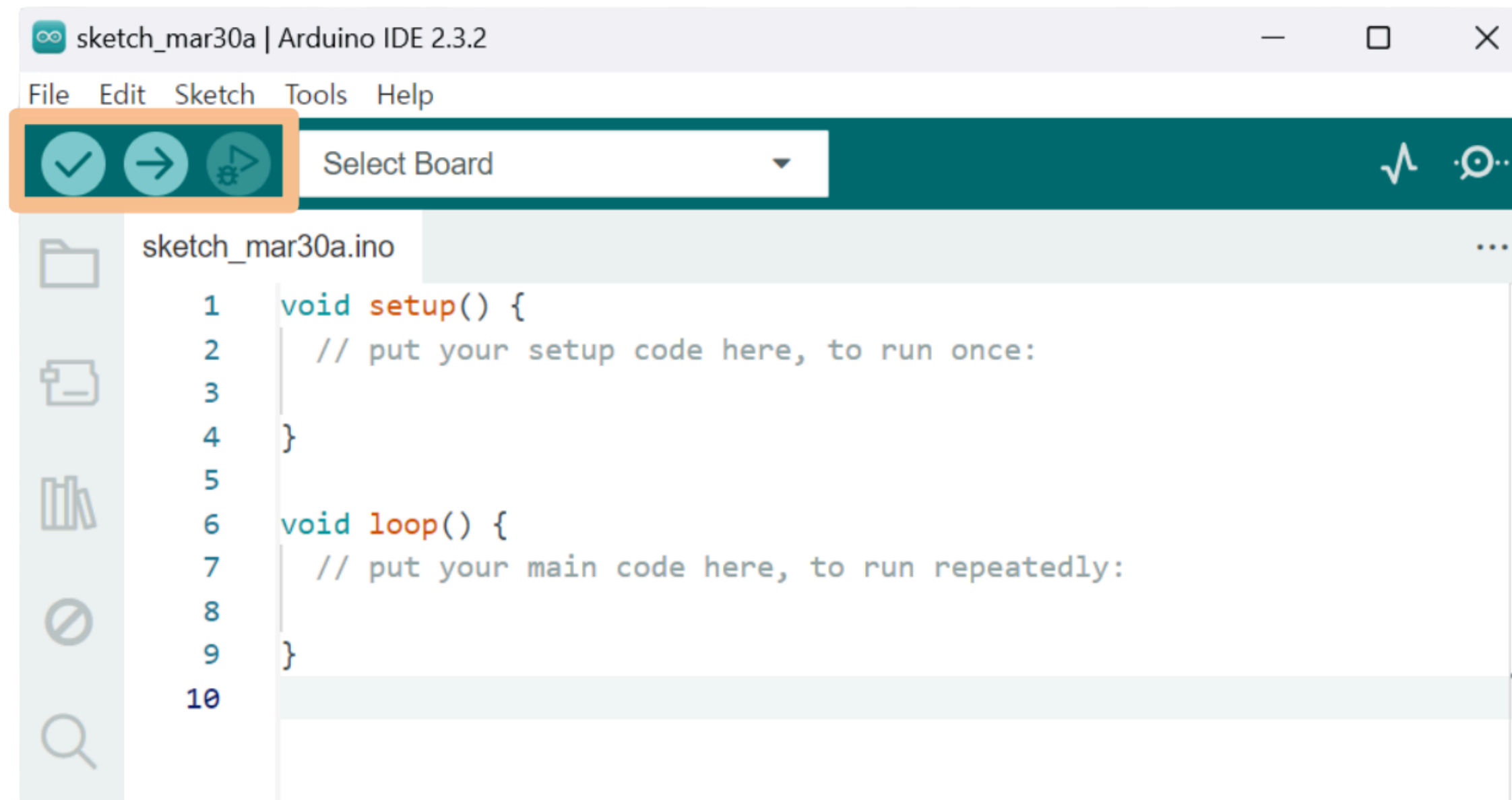
아두이노의 두뇌 - atmega328



- CPU : 8-bit AVR RISC 구조, 약 16MHz 클럭
- Flash : 프로그램 저장, 32KB, 코드 저장
- SRAM : 작업 메모리, 2KB, 변수 저장
- EEPROM : 비휘발성 메모리, 1KB, 설정값 저장
- GPIO : HIGH / LOW 직접 제어
- ADC : 10bit ADC, 6채널, 디지털 값 1024까지

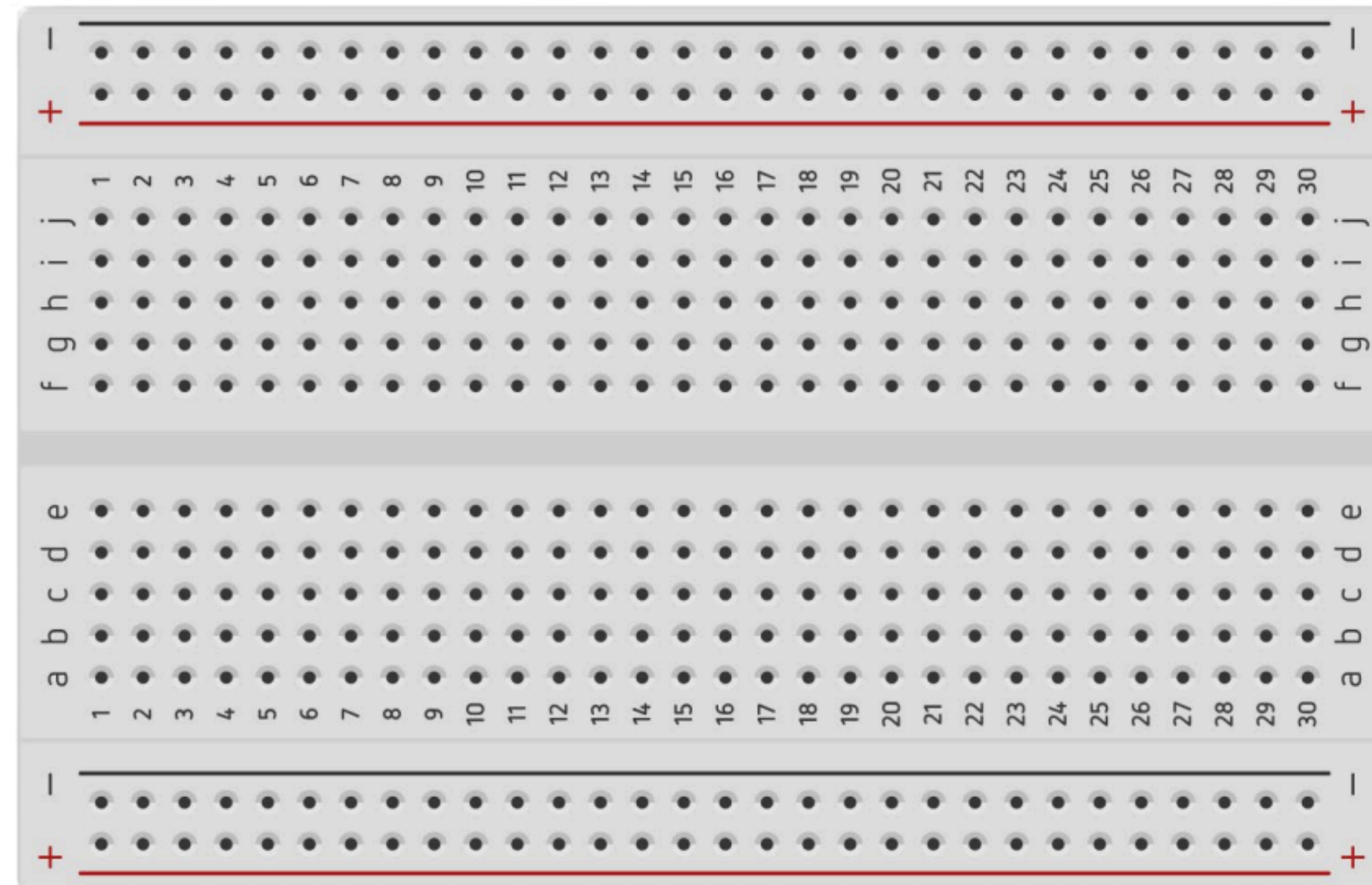
직결로 연결되어 있고, 반복 시스템의 개념이 강함!!

Arduino ide란?



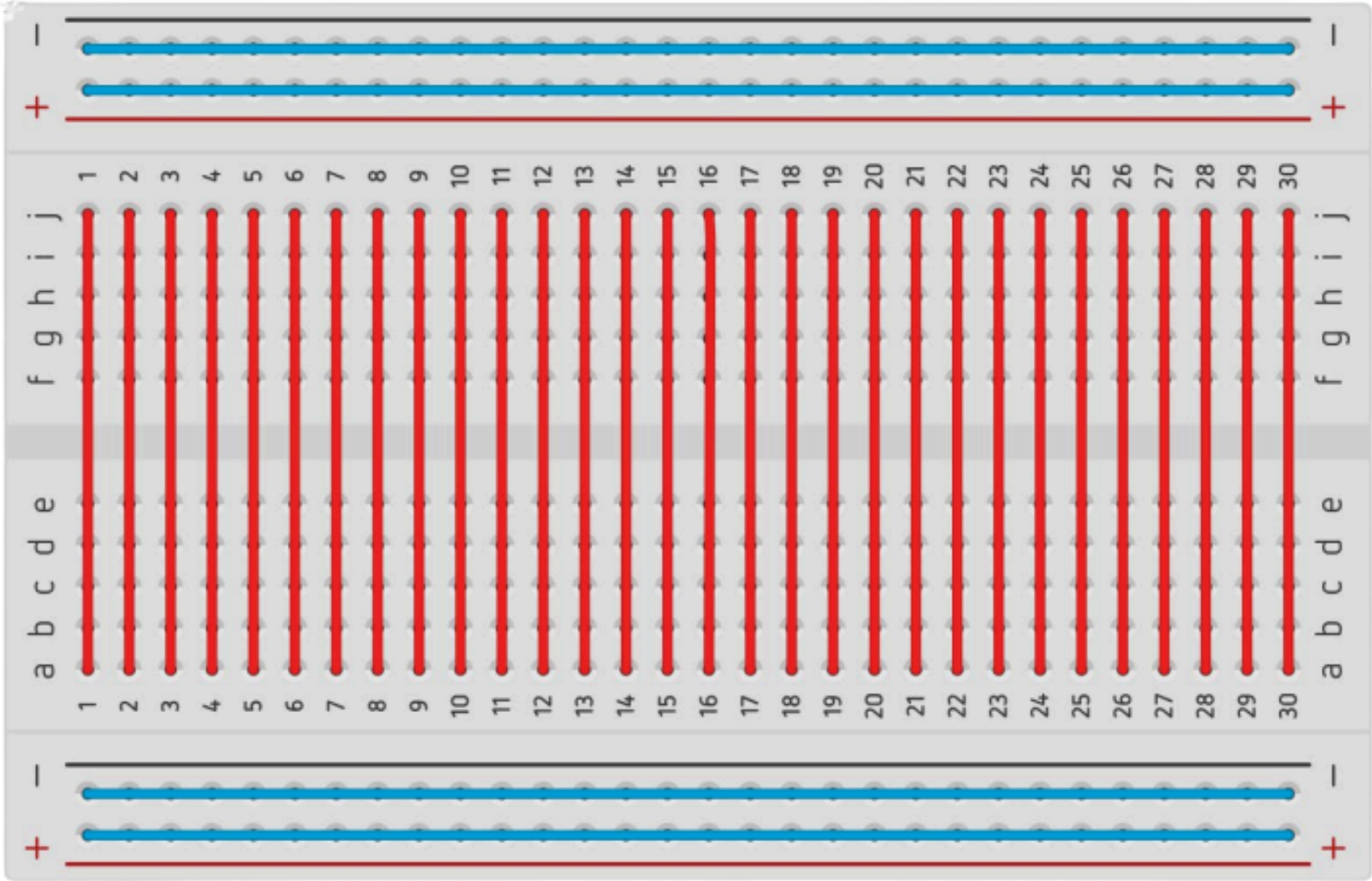
코드의 실행, 업로드, 디버깅을 담당

뿔판이란?

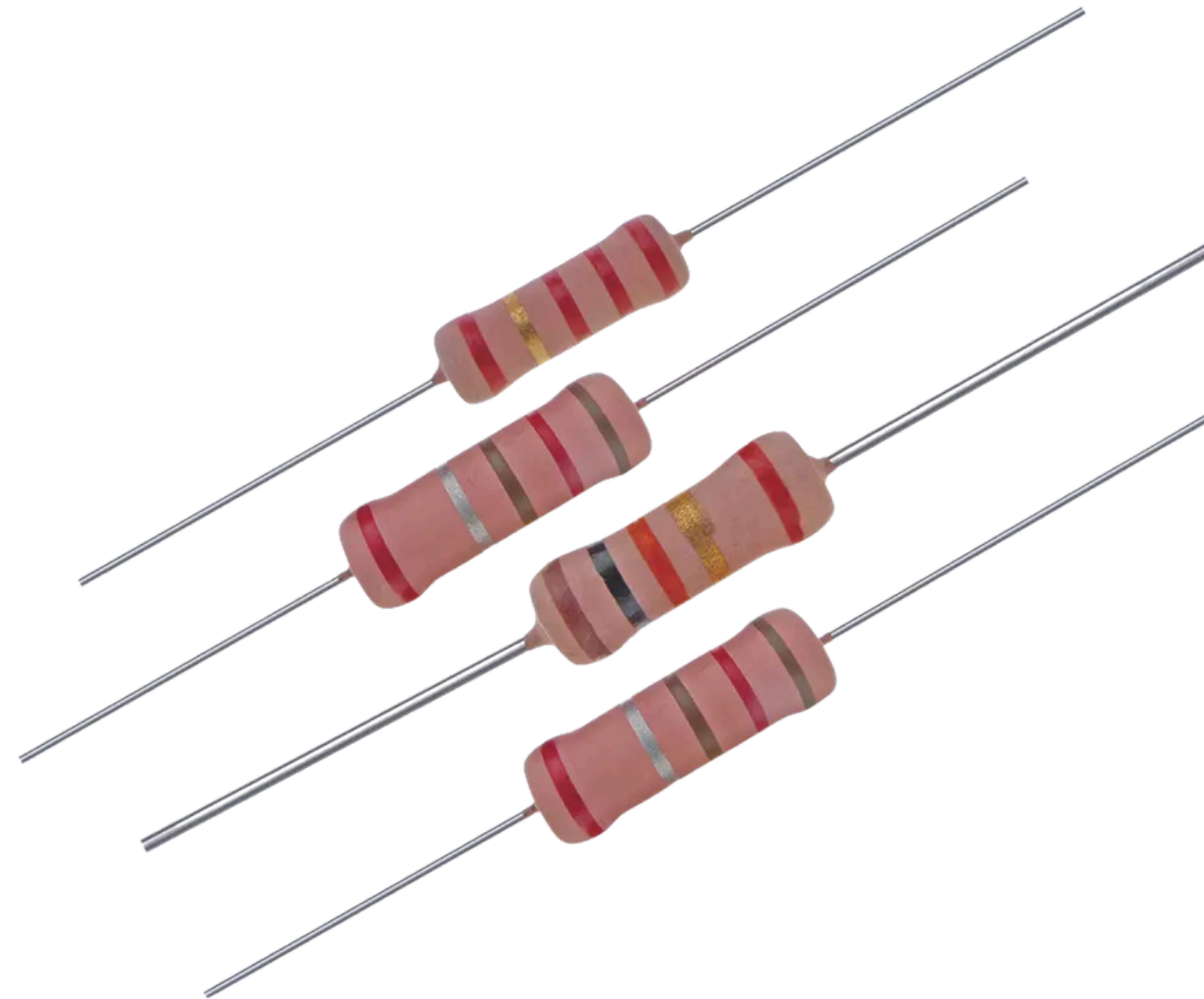


회로를 만들 수 있도록 해주는 보드, 원하는 곳에 부품을 꽂을 수 있다
전자 회로의 시제품을 만들거나 회로 수정이 필요할 때 납땜 없이 시험 가능

뽕판이란??



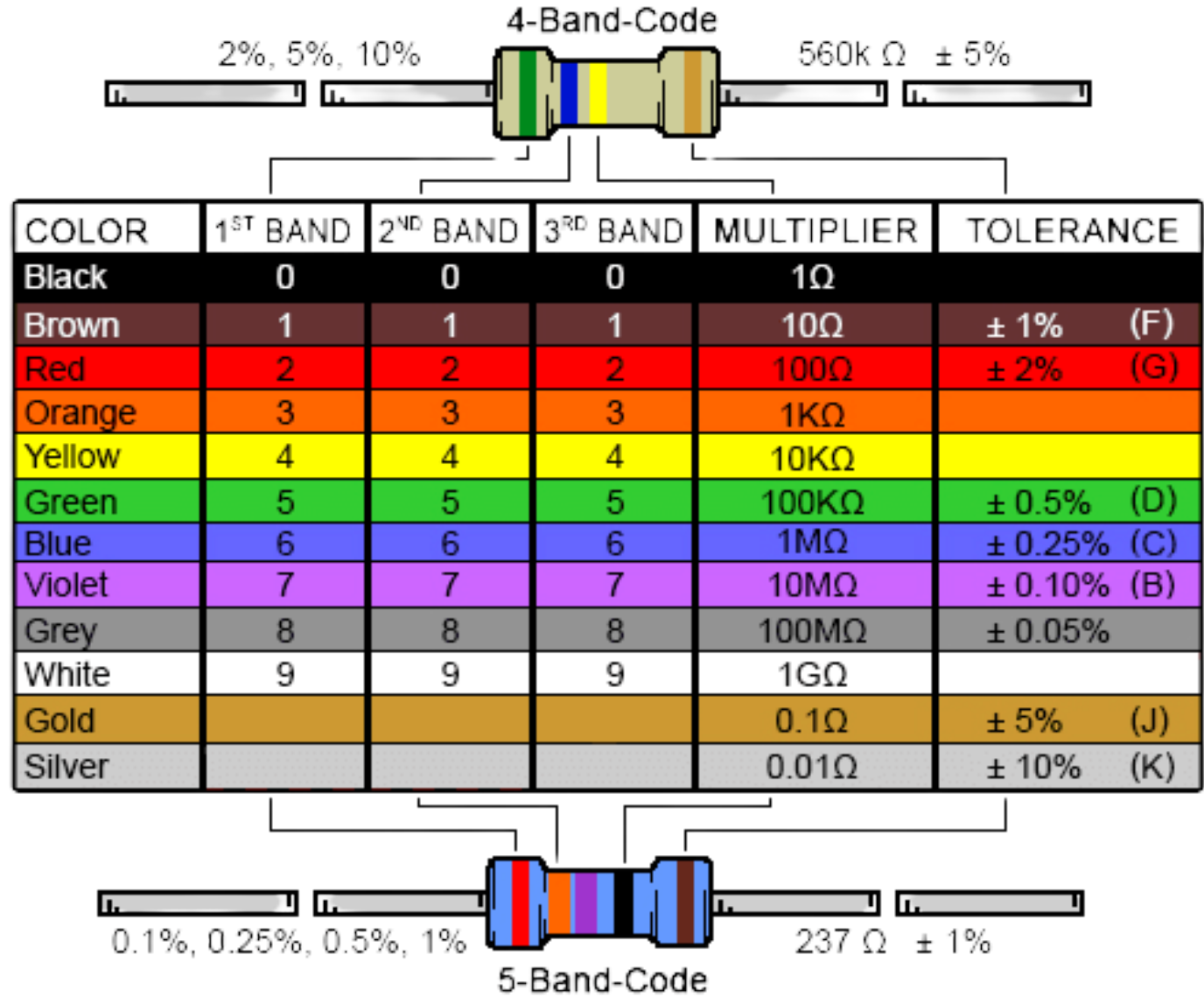
저항이란??



회로의 부품들에 일정한 전류가 흐르도록 해주는 장치

$V=IR$ 의 R 을 담당!

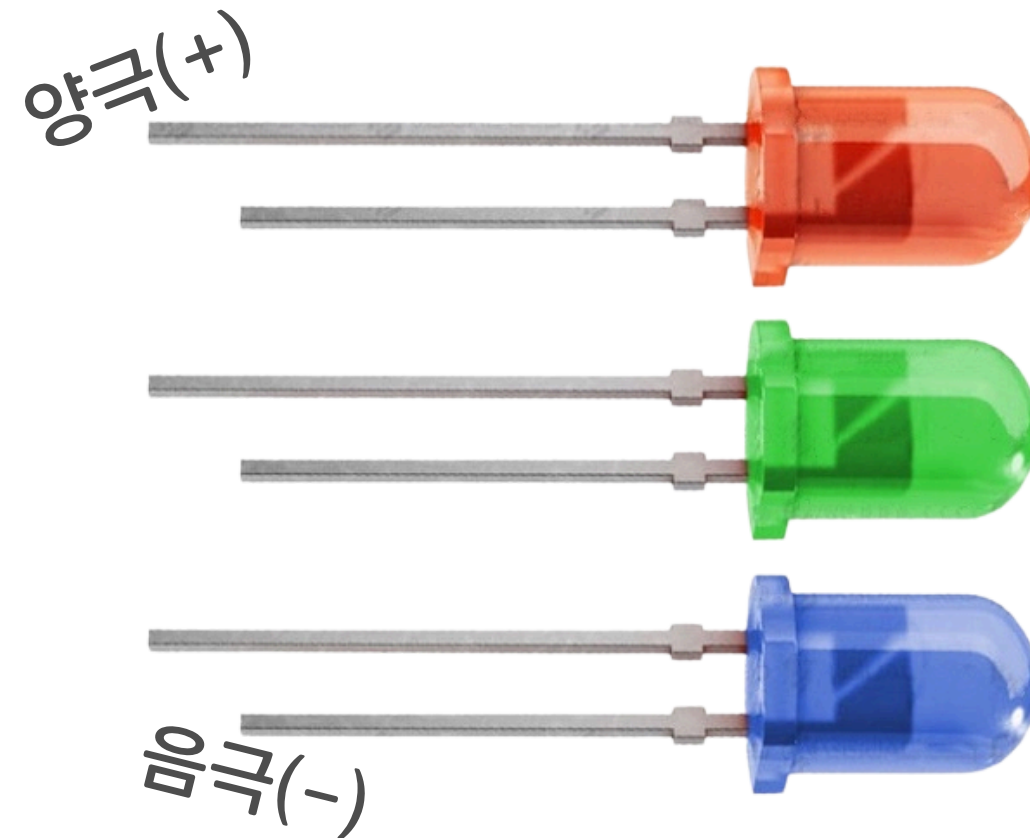
저항이란??



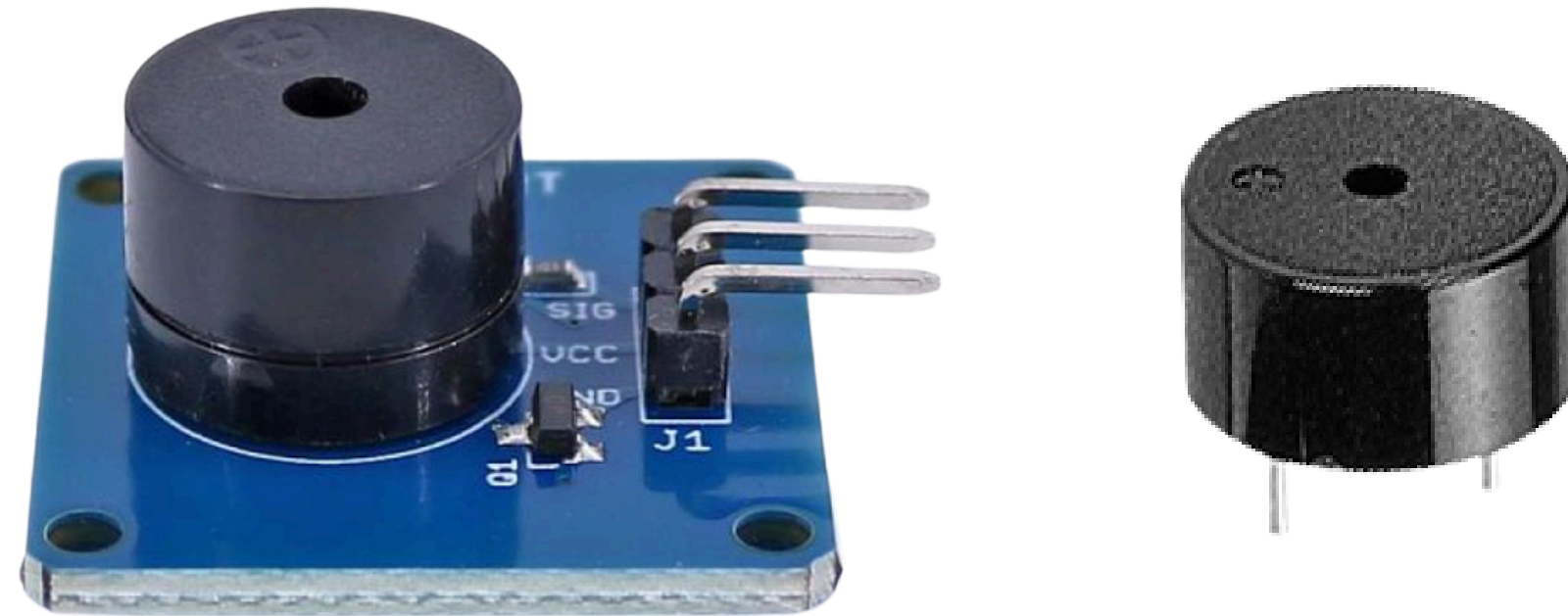
띠 색으로 저항 구분

LED란??

Light Emitting Diode



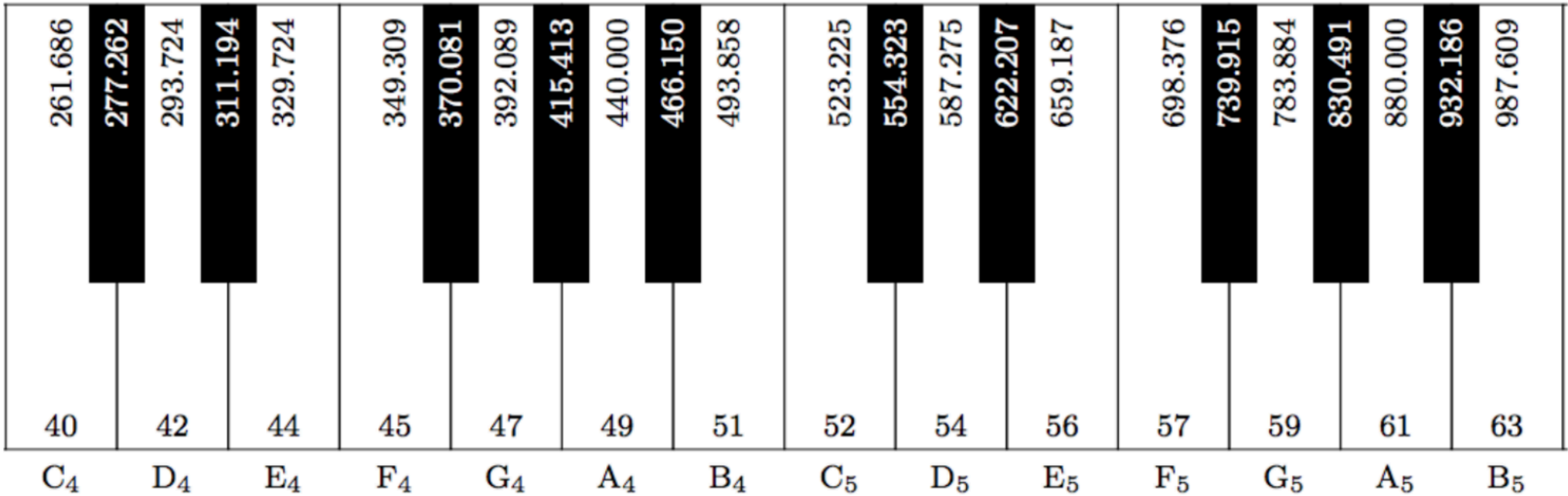
부저란??



능동 부저 : 전원만 넣으면 단일음("삐~")이 남.

수동 부저 : 주파수(Hz)를 조절하여 도레미파 음계를 연주 가능. (tone() 함수 사용)

부퍼란??



아두이노 연결하기

Select Other Board and Port

Select both a Board and a Port if you want to upload a sketch.
If you only select a Board you will be able to compile, but not to upload your sketch.

BOARDS

uno

Arduino UNO R4 Minima

Arduino UNO R4 WiFi

Arduino UNO WiFi Rev2

Arduino Uno

Arduino Uno Mini

Arduino Uno WiFi

PORTS

COM12 Serial Port (USB)

COM11 Serial Port

COM10 Serial Port

☐ Show all ports

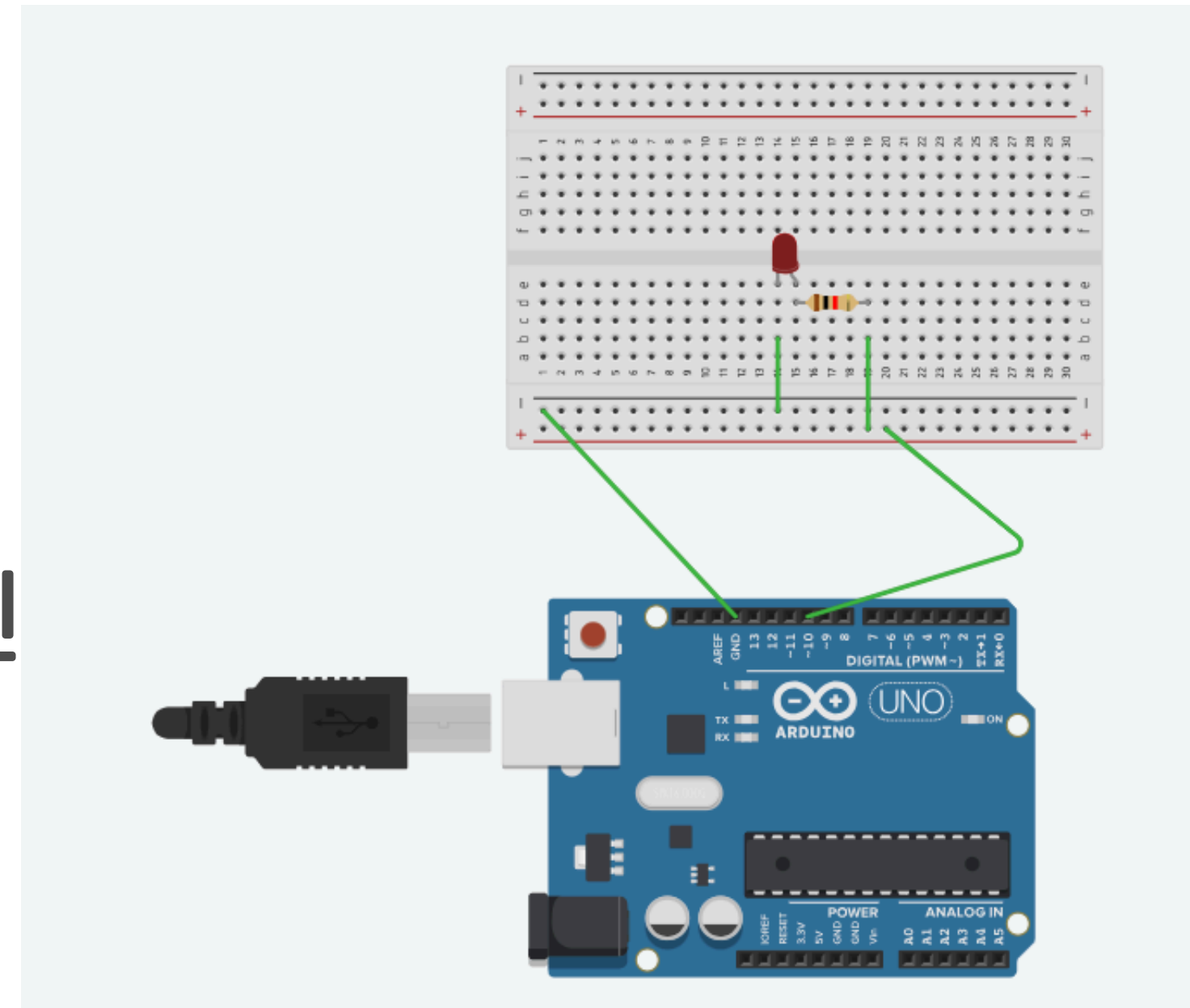
CANCEL

OK

LED에 대해 알아보자

```
1  int yellow = 10;
2  void setup()
3  {
4      pinMode(yellow, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop()
8  {
9      digitalWrite(yellow, HIGH);
10     delay(1000);
11     digitalWrite(yellow, LOW);
12     delay(1000);
13 }
```

한
번



LED에 대해 알아보자

```
1  int yellow = 10;
2  void setup()
3  {
4      pinMode(yellow, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop()
8  {
9      digitalWrite(yellow, HIGH);
10     delay(1000);
11     digitalWrite(yellow, LOW);
12     delay(1000);
13 }
```

→ 회로의 환경 설정하기 위해
‘딱 한 번만’ 실행되는 함수!

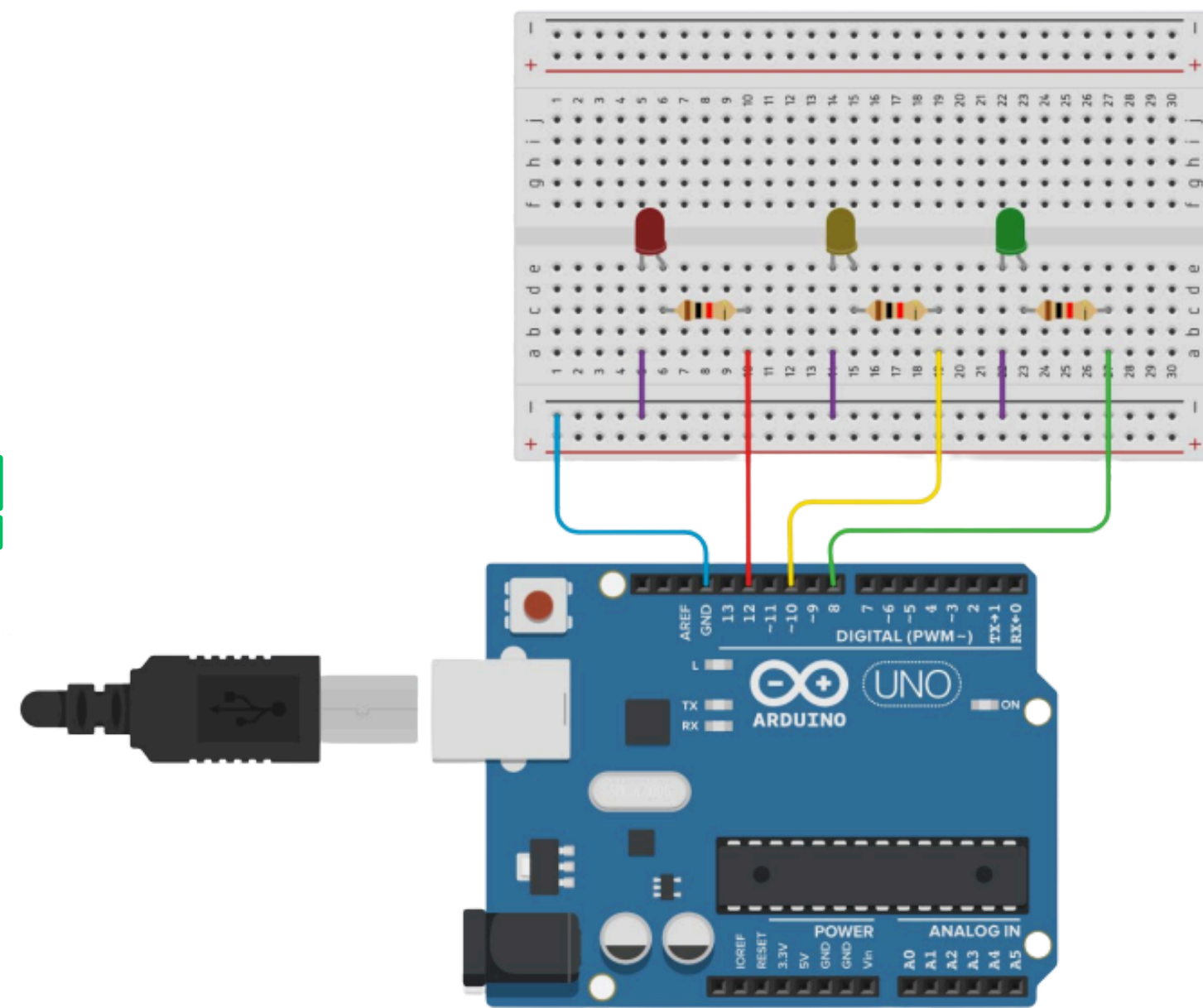
→ 회로의 작동을 위해
‘계속 반복해서’ 실행되는 함수

신호등을 만들어보자

신호등 회로 구성

빨간색 → 노란색 → 초록색

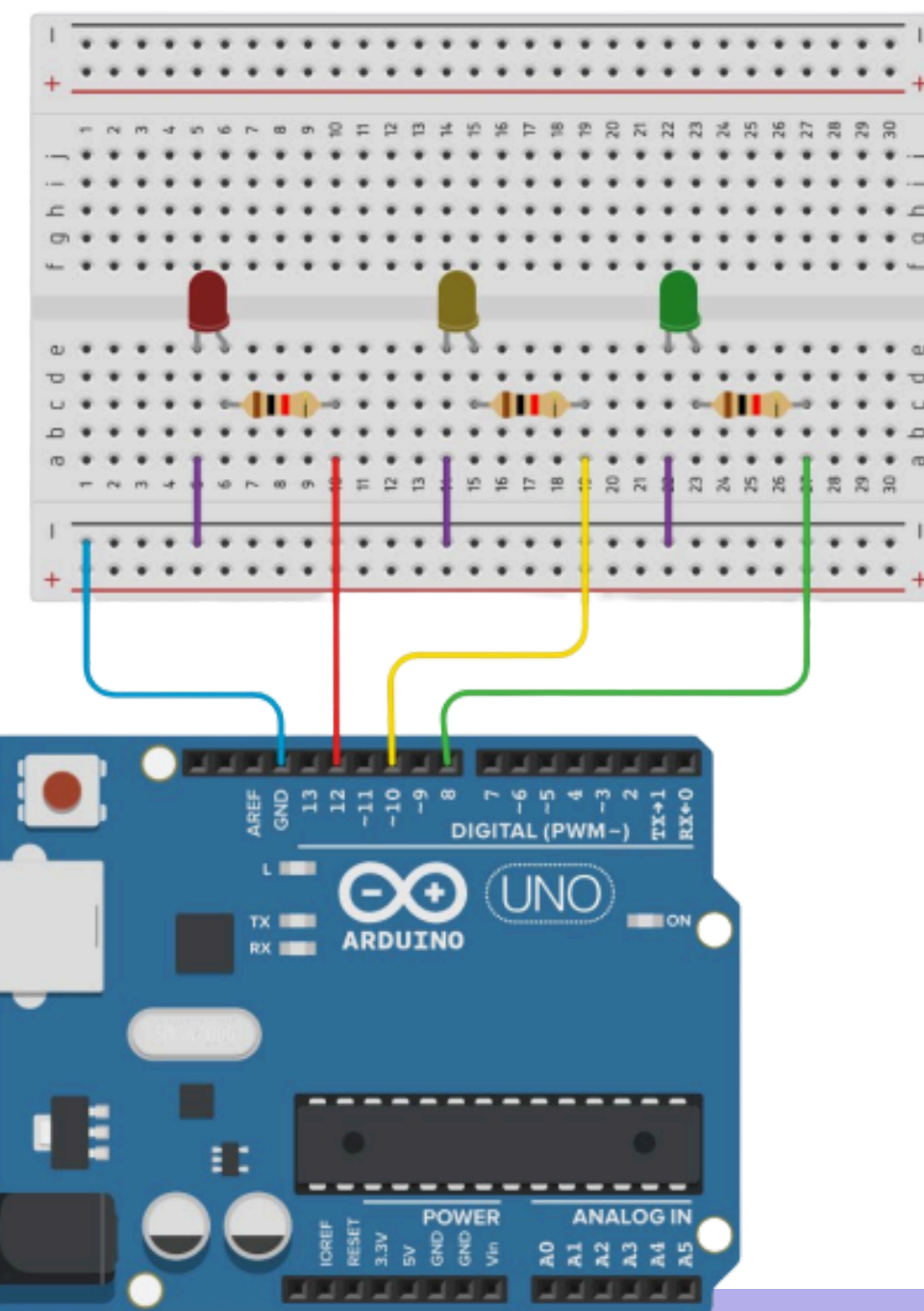
순서대로 코딩해보기!



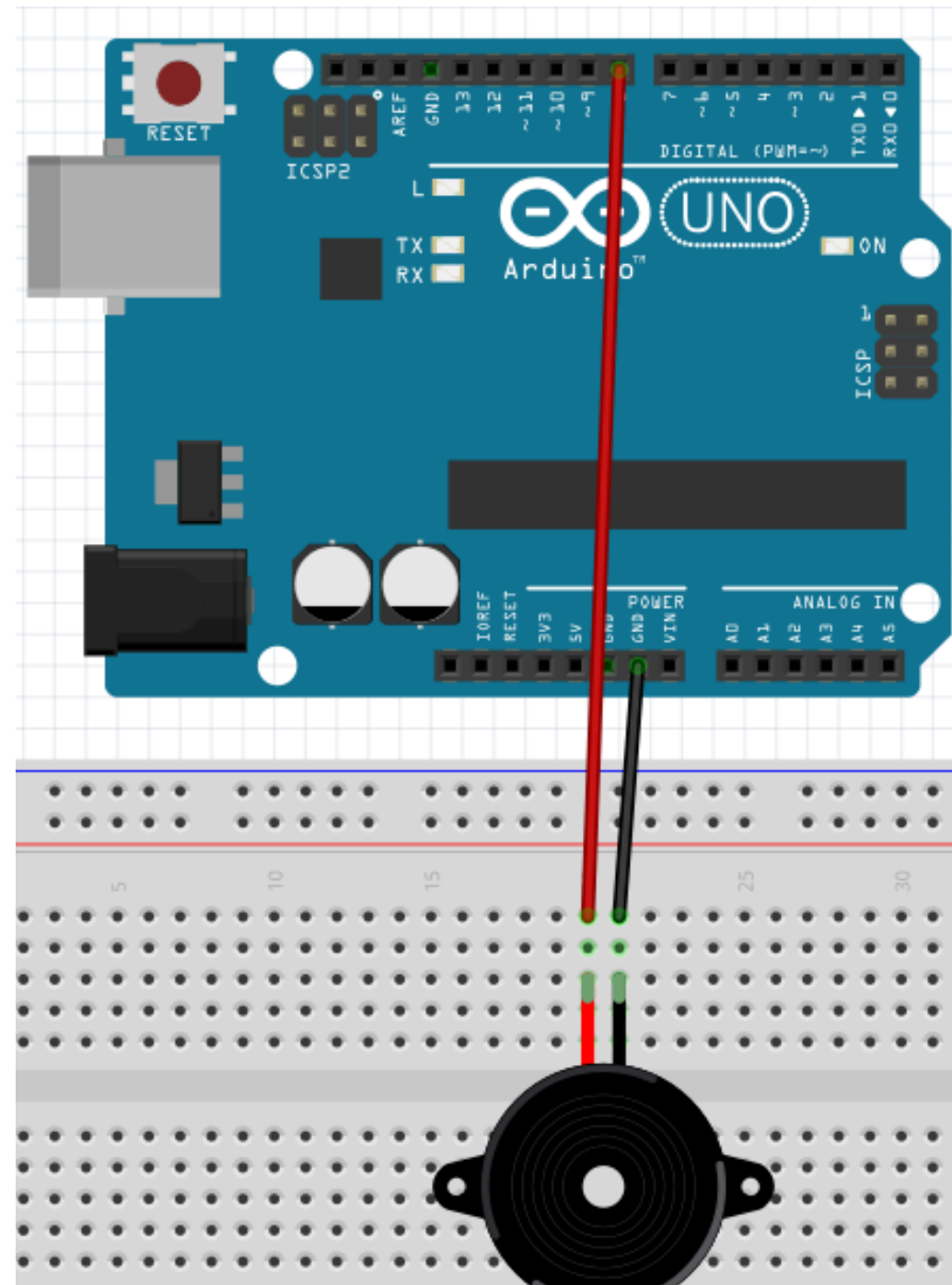
신호등을 만들어보자

sketch_mar30a.ino

```
1  int red = 12;
2  int yellow = 10;
3  int green = 8;
4
5  void setup()
6  {
7      pinMode(red, OUTPUT);
8      pinMode(yellow, OUTPUT);
9      pinMode(green, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop()
13 {
14     digitalWrite(red, HIGH);
15     delay(1500);
16     digitalWrite(red, LOW);
17     delay(100);
18
19     digitalWrite(yellow, HIGH);
20     delay(800);
21     digitalWrite(yellow, LOW);
22     delay(100);
23
24     digitalWrite(green, HIGH);
25     delay(1500);
26     digitalWrite(green, LOW);
27     delay(100);
28 }
```



부저로 소리를 내보자



부저로 소리를 내보자

```
1  int speakerPin = 8;
2  int numTones = 8;
3  int tones[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392}; → 연주할 음들!
4
5  void setup() {
6  }
7
8  void loop() {
9      for(int i = 0; i < numTones; i++)
10     {
11         tone(speakerPin, tones[i]);
12         delay(500);
13     }
14     noTone(speakerPin);
15     delay(1000);
16 }
```

팅커캐드 살펴보기



AUTODESK
Tinkercad

무료 웹 기반 3D 모델링 및 회로 설계 앱

다음주 스터디 안내

시간 : 4/3(금) 오후 7:00 ~ 9:00

장소 : 센B103 (당일 오전 공지 예정)

내용 : 입력 센서 이해 및 데이터 출력 실습

과제 (~4/2 23:59까지 인증)

1. 톱커카드를 활용하여 부저가 높은 음(739.99)일 때 빨간 led, 낮은 음(523.25)일때 파란 led가 켜지는 사이렌 만들기
2. 완성한 회로와 코드를 깃허브 2주차 과제 폴더에 “이름.md”로 제출

꾸고하셨습니다.

Be SMARCLE Make MIRACLE



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com

